Inteligentny dom z komunikacją MQTT

Zadanie 2

Krzysztof Kata 254776

16.10.2026 r.

Architektura systemu

Celem zadania jest symulacja inteligentnego domu, w którym lampa i klimatyzacja reagują na światło, temperaturę oraz obecność użytkownika. Program dom.py symuluje czujniki i urządzenia, a sterownik.py odbiera pomiary i wysyła polecenia.

dom.py → broker MQTT → sterownik.py (pomiary)

sterownik.py → broker MQTT → dom.py (polecenia)

sterownik.py → HTTP POST przez HTTPS → ThingSpeak

Użyte narzędzia

Python losuje temperaturę od 20 do 32°C i poziom światła od 0 do 100 co 20 sekund. Użytkownik podaje obecność przy uruchomieniu: 1 oznacza, że jest w domu, a 0, że go nie ma. Biblioteka paho-mqtt przesyła wiadomości przez broker test.mosquitto.org, a requests wysyła dane do ThingSpeak.

Lampa włącza się przy świetle poniżej 30 i obecności użytkownika. Klimatyzacja włącza się przy temperaturze powyżej 28°C i obecności użytkownika. W pozostałych przypadkach urządzenia są wyłączone, a ich stan jest wypisywany w terminalu.

Fragment kodu

```
if swiatlo < 30 and obecnosc == 1:
    lampa = 1
else:
    lampa = 0
if temperatura > 28 and obecnosc == 1:
    klimatyzacja = 1
else:
    klimatyzacja = 0
```

Wizualizacja danych

Dashboard ThingSpeak pokazuje temperaturę, poziom światła, obecność użytkownika oraz stan lampy i klimatyzacji w polach Field 1–5. Dla obecności i urządzeń wartość 1 oznacza stan aktywny, a 0 nieaktywny.

Rysunek 1. Działająca symulacja przy obecności użytkownika

```
(base) PS C:\Users\Krzysztof Kata\Desktop\Semestr 5\IOT\Zadanie 2> pyth
on sterownik.py
Sterownik gotowy. Czekam na pomiary.

Odebrano: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 21, 'obecnosc': 1}
Wysłano polecenia: {'lampa': 1, 'klimatyzacja': 0}
Odpowiedź ThingSpeak: 1

Odebrano: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 55, 'obecnosc': 1}
Wysłano polecenia: {'lampa': 0, 'klimatyzacja': 0}
Odpowiedź ThingSpeak: 2

Odebrano: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 4, 'obecnosc': 1}
Wysłano polecenia: {'lampa': 1, 'klimatyzacja': 0}
Odpowiedź ThingSpeak: 3
```

```
(base) PS C:\Users\Krzysztof Kata\Desktop\Semestr 5\IOT\Zadanie 2> pyth
on dom.py
Jesteś w domu? Wpisz 1 = tak lub 0 = nie: 1

Pomiary: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 21, 'obecnosc': 1}
LAMPA: WŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA

Pomiary: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 55, 'obecnosc': 1}
LAMPA: WYŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA

Pomiary: {'temperatura': 27, 'swiatlo': 4, 'obecnosc': 1}
LAMPA: WŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA
```

Rysunek 2. Działająca symulacja przy nieobecności użytkownika

```
(base) PS C:\Users\Krzysztof Kata\Desktop\Semestr 5\IOT\Zadanie 2> pyth
on sterownik.py

Odebrano: {'temperatura': 30, 'swiatlo': 41, 'obecnosc': 1}
Wysłano polecenia: {'lampa': 0, 'klimatyzacja': 1}
Odpowiedź ThingSpeak: 10

Odebrano: {'temperatura': 25, 'swiatlo': 71, 'obecnosc': 0}
Wysłano polecenia: {'lampa': 0, 'klimatyzacja': 0}
Odpowiedź ThingSpeak: 11

Odebrano: {'temperatura': 24, 'swiatlo': 92, 'obecnosc': 0}
Wysłano polecenia: {'lampa': 0, 'klimatyzacja': 0}
Odpowiedź ThingSpeak: 12

Odebrano: {'temperatura': 24, 'swiatlo': 40, 'obecnosc': 0}
Wysłano polecenia: {'lampa': 0, 'klimatyzacja': 0}
```

```
(base) PS C:\Users\Krzysztof Kata\Desktop\Semestr 5\IOT\Zadanie 2> pyth
on dom.py
Jesteś w domu? Wpisz 1 = tak lub 0 = nie: 0

Pomiary: {'temperatura': 25, 'swiatlo': 71, 'obecnosc': 0}
LAMPA: WYŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA

Pomiary: {'temperatura': 24, 'swiatlo': 92, 'obecnosc': 0}
LAMPA: WYŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA

Pomiary: {'temperatura': 24, 'swiatlo': 40, 'obecnosc': 0}
LAMPA: WYŁĄCZONA
KLIMATYZACJA: WYŁĄCZONA

Pomiary: {'temperatura': 22, 'swiatlo': 43, 'obecnosc': 0}
```

Rysunek 3. Dashboard ThingSpeak









